QCM complémentaires aux banques Cisco

149 questions originales - sans calculs

Entraînement type examen sur les notions restantes du cours SR71

Ces questions ont été créées pour réviser les 76 groupes du cahier 03. Elles ne proviennent pas de Cisco et ne sont pas des annales. Les questions Cisco existantes ne sont pas modifiées.

Consigne : une seule réponse est correcte, sauf indication explicite « Deux réponses ». Pour une question multiple, sélectionner toutes les réponses attendues et aucune autre. Le corrigé est regroupé après toutes les questions.

Aucun exercice de calcul n'est inclus. Conversions, plans de sous-réseaux/VLSM, construction EUI-64 ou multicast, calculs TCP et coûts de routage sont reportés. Les ports, préfixes usuels et identifiants à reconnaître restent des connaissances de cours, sans opération à effectuer.

Chaque question donne son fichier et ses pages PDF. Le corrigé répète ces références, indique les bonnes propositions et explique brièvement pourquoi. Utilise les signets du PDF pour accéder aux chapitres ou au corrigé.

Chapitre	Groupes	QCM créés
1 - Protocoles et modèles	8	11
2 - Configuration IOS	6	15
3 - Physique, liaison et Ethernet	5	10
4 - Couche réseau et adressage	11	20
5 - Transport et applications	10	22
6 - VLAN et routage inter-VLAN	7	14
7 - DHCP et autoconfiguration	8	14
8S - Spanning Tree	3	6
8R - Routage statique	6	9
10 - Routage dynamique	12	28

Chapitre 1 - Protocoles et modèles

Q001 / Dans un échange entre un ordinateur et un serveur, quel rôle caractérise un équipement intermédiaire ?

A. Être nécessairement le destinataire final du message.

B. Relayer les données et contribuer à leur acheminement.

C. Créer obligatoirement le document demandé par l'utilisateur.

D. Conserver uniquement les fichiers de l'utilisateur.

Réponse : _____

Cours : SR71_module1.pdf - p. 3-4 / T01

Q002 / Quelle association entre support et signal est correcte ?

A. Fibre optique : ondes sonores.

B. Cuivre : impulsions lumineuses.

C. Fibre optique : impulsions lumineuses.

D. Sans-fil : impulsions électriques guidées dans un câble.

Réponse : _____

Cours : SR71_module1.pdf - p. 5 / T01

Q003 / Une entreprise relie ses LAN de plusieurs villes par le réseau d'un opérateur. Comment qualifier cette interconnexion ?

A. WAN.

B. Réseau de bouclage.

C. VLAN natif.

D. LAN unique limité à un bâtiment.

Réponse : _____

Cours : SR71_module1.pdf - p. 8-9 / T02

Q004 / Quelle description d'Internet correspond au cours ?

A. Un ensemble mondial de réseaux interconnectés.

B. Un LAN mondial administré par une seule entreprise.

C. Un réseau utilisant exclusivement la fibre optique.

D. Un unique commutateur central auquel tous les hôtes sont raccordés.

Réponse : _____

Cours : SR71_module1.pdf - p. 10 / T02

Q005 / Un capteur envoie une mesure à un serveur par une liaison radio. Quel élément constitue le canal ?

A. Le capteur.

B. La liaison radio.

C. Le serveur.

D. La mesure elle-même.

Réponse : _____

Cours : SR71_module1.pdf - p. 12 / T03

Q006 / Un équipement abandonne l'attente après une durée sans réponse. Quelle règle applique-t-il ?

A. Une méthode d'adressage MAC.

B. Un délai de réponse.

C. Une méthode de segmentation.

D. Une règle de choix du VLAN natif.

Réponse : _____

Cours : SR71_module1.pdf - p. 17 / T04

Q007 / Un message doit être remis aux seuls membres d'un groupe, sans viser tous les hôtes du réseau. Quel mode correspond ?

A. Multidiffusion.

B. Diffusion générale.

C. Bouclage local.

D. Monodiffusion vers chaque hôte sans notion de groupe.

Réponse : _____

Cours : SR71_module1.pdf - p. 18 / T05

Q008 / Quel avantage du modèle en couches permet de faire évoluer une technologie sans réécrire toute la pile ?

A. Chaque couche connaît le détail matériel de toutes les autres.

B. Le modèle supprime les échanges entre couches.

C. Toutes les couches utilisent le même en-tête.

D. Des interfaces définies limitent les effets du changement aux autres couches.

Réponse : _____

Cours : SR71_module1.pdf - p. 26 / T06

Q009 / Pour l'émission TCP/IP illustrée dans le cours, quel ordre est correct ?

A. Données → segment → paquet → trame → bits.

B. Données → paquet → bits → segment → trame.

C. Données → trame → paquet → segment → bits.

D. Bits → segment → trame → paquet → données.

Réponse : _____

Cours : SR71_module1.pdf - p. 32-34 / T07

Q010 / Pourquoi la segmentation peut-elle éviter de retransmettre tout un long message après une perte ?

A. Elle interdit toutes les pertes physiques.

B. Elle supprime toute information de séquence.

C. Elle transforme tous les messages en broadcast.

D. Seule la partie non reçue peut être retransmise.

Réponse : _____

Cours : SR71_module1.pdf - p. 30 / T08

Q011 / Que désigne le multiplexage dans l'explication du cours ?

A. La conversion systématique d'IPv6 en IPv4.

B. L'entrelacement de segments appartenant à plusieurs flux.

C. La suppression des en-têtes Ethernet.

D. La copie d'un paquet sur tous les VLAN.

Réponse : _____

Cours : SR71_module1.pdf - p. 30 / T08

Chapitre 2 - Configuration IOS

Q012 / Quel composant assure l'interface entre logiciels et ressources matérielles ?

A. La bannière MOTD.

B. Le noyau.

C. Le shell uniquement.

D. Le câble console.

Réponse : _____

Cours : SR71_module2.pdf - p. 3 / T09

Q013 / Un commutateur neuf n'a aucune adresse IP de gestion. Quel accès permet sa configuration initiale locale ?

A. Une session SSH vers une adresse non configurée.

B. Le port console avec un émulateur de terminal.

C. Une connexion Telnet sans interface réseau active.

D. Une requête DNS vers le nom d'usine.

Réponse : _____

Cours : SR71_module2.pdf - p. 4-5 / T09

Q014 / À l'invite R1(config-if)#, quelle commande revient directement au mode EXEC privilégié ?

A. end.

B. enable.

C. configure terminal.

D. exit.

Réponse : _____

Cours : SR71_module2.pdf - p. 7-12 / T10

Q015 / Quelle séquence permet de passer de Switch> à la configuration globale ?

A. exit puis enable secret.

B. enable puis configure terminal.

C. interface vlan 1 puis login.

D. configure terminal puis disable.

Réponse : _____

Cours : SR71_module2.pdf - p. 7-12 / T10

Q016 / Pourquoi une abréviation IOS peut-elle provoquer « Ambiguous command » ?

A. Elle dépasse la taille maximale d'un paquet.

B. Elle contient nécessairement un numéro d'interface erroné.

C. Elle correspond encore à plusieurs commandes possibles.

D. Elle est systématiquement interdite en configuration globale.

Réponse : _____

Cours : SR71_module2.pdf - p. 14 / T11

Q017 / Quelles associations sont correctes ? (Deux réponses.)

A. Tabulation : compléter une commande.

B. Espace à --More-- : effacer la configuration.

C. Ctrl+Maj+6 : enregistrer la configuration.

D. Flèche Haut : rappeler une commande précédente.

Réponse : _____

Cours : SR71_module2.pdf - p. 15-16 / T11

Q018 / Quel nom respecte les règles de nommage présentées dans le cours ?

A. 2-SW.

B. SW Etage2.

C. SW-Etage2-.

D. SW-Etage2.

Réponse : _____

Cours : SR71_module2.pdf - p. 18 / T12

Q019 / Dans la configuration de line console 0, un mot de passe a été défini par password. Quelle commande active sa vérification ?

A. enable secret.

B. no hostname.

C. login.

D. service dhcp.

Réponse : _____

Cours : SR71_module2.pdf - p. 19 / T12

Q020 / Quelle commande protège l'accès au mode EXEC privilégié ?

A. enable secret suivi du secret.

B. password dans le seul mode interface.

C. hostname suivi du secret.

D. banner motd suivi du secret.

Réponse : _____

Cours : SR71_module2.pdf - p. 19-20 / T12

Q021 / Dans banner motd #Accès réservé#, quel rôle joue # ?

A. Chiffrer la bannière.

B. Indiquer le port TCP à utiliser.

C. Délimiter le début et la fin du message.

D. Identifier le VLAN de gestion.

Réponse : _____

Cours : SR71_module2.pdf - p. 22 / T12

Q022 / Une modification correcte doit survivre à un redémarrage. Quelle commande employer ?

A. show startup-config.

B. erase startup-config.

C. copy running-config startup-config.

D. copy startup-config running-config.

Réponse : _____

Cours : SR71_module2.pdf - p. 24 / T13

Q023 / Un technicien veut abandonner des changements non sauvegardés et retrouver la configuration de démarrage. Quelle action convient ?

A. Copier running-config vers startup-config avant le redémarrage.

B. Effacer startup-config puis sauvegarder running-config.

C. Recharger l'équipement sans enregistrer ces changements.

D. Afficher show running-config uniquement.

Réponse : _____

Cours : SR71_module2.pdf - p. 25 / T13

Q024 / Quelle procédure archive la configuration affichée dans un fichier texte ?

A. Créer un VLAN portant le nom du fichier.

B. Activer le journal du terminal, exécuter show running-config, puis arrêter le journal.

C. Exécuter seulement ping puis fermer le terminal.

D. Exécuter erase startup-config avant de lancer le journal.

Réponse : _____

Cours : SR71_module2.pdf - p. 26-27 / T13

Q025 / Quel caractère appelle l'aide contextuelle IOS pour connaître les commandes ou arguments disponibles ?

A. #.

B. ?.

C. @.

D. /.

Réponse : _____

Cours : SR71_module2.pdf - p. 13 / T14

Q026 / À l’invite --More--, quelle touche affiche l’écran suivant ?

A. Tabulation.

B. La barre d’espace.

C. La flèche Haut.

D. Entrée, qui affiche nécessairement tout le reste.

Réponse : _____

Cours : SR71_module2.pdf - p. 16 / T14

Chapitre 3 - Physique, liaison et Ethernet

Q027 / Quelles sont les trois catégories couvertes par les normes de couche physique dans le cours ?

A. VLAN, DHCP et OSPF.

B. Routage, adressage IP et DNS.

C. Composants physiques, codage et signalisation.

D. Session, présentation et application.

Réponse : _____

Cours : SR71_module3.pdf - p. 5 / T15

Q028 / Manchester et 4B/5B sont des exemples de quoi ?

A. Méthodes d'attribution DHCP.

B. Types de VLAN.

C. Méthodes de codage du flux de bits.

D. Protocoles de routage dynamique.

Réponse : _____

Cours : SR71_module3.pdf - p. 6 / T15

Q029 / Des postes reliés chacun à un commutateur central forment quelle topologie physique ?

A. Une chaîne de routeurs.

B. Un bus partagé avec terminaisons.

C. Un anneau où chaque poste est relié à deux voisins.

D. Une étoile.

Réponse : _____

Cours : SR71_module3.pdf - p. 13 / T16

Q030 / Que permet une liaison en duplex intégral ?

A. Émettre seulement après réception d'un jeton.

B. Partager nécessairement un domaine de collision.

C. Transmettre dans un seul sens pendant toute la session.

D. Émettre et recevoir simultanément aux deux extrémités.

Réponse : _____

Cours : SR71_module3.pdf - p. 14 / T16

Q031 / Qu'est-ce qui caractérise l'accès contrôlé au support décrit dans le cours ?

A. Aucun ordre d'accès n'est prévu.

B. Les collisions sont nécessaires à chaque transmission.

C. Tous les nœuds émettent systématiquement ensemble.

D. Chaque nœud dispose d'un moment déterminé pour accéder au support.

Réponse : _____

Cours : SR71_module3.pdf - p. 15 / T17

Q032 / Pourquoi une transmission CSMA/CA annonce-t-elle sa durée d'occupation ?

A. Pour garantir qu'aucun équipement ne recevra le signal.

B. Pour modifier le masque IPv4 des récepteurs.

C. Pour choisir le serveur DHCP.

D. Pour que les autres équipements sachent pendant combien de temps le support sera indisponible.

Réponse : _____

Cours : SR71_module3.pdf - p. 17 / T17

Q033 / Pourquoi une trame PPP et une trame Ethernet n'ont-elles pas nécessairement le même en-tête ?

A. Le format dépend du protocole de liaison et du support utilisé.

B. La couche application définit seule chaque en-tête de liaison.

C. Le FCS remplace toujours toutes les adresses.

D. Le protocole IP impose exactement le même en-tête de liaison partout.

Réponse : _____

Cours : SR71_module3.pdf - p. 19, 22 / T18

Q034 / Dans le format Ethernet classique non étiqueté du cours, quelle affirmation est correcte ?

A. Le préambule/SFD n'est pas inclus dans les 64 à 1518 octets de la trame.

B. Les trames jumbo sont obligatoirement refusées par tous les matériels.

C. Le préambule est la charge utile IP.

D. Une trame trop courte est toujours acceptée.

Réponse : _____

Cours : SR71_module3.pdf - p. 26 / T18

Q035 / À quoi sert le bourrage d'une trame Ethernet lorsque les données sont trop courtes ?

A. Changer l'adresse MAC de destination.

B. Remplacer le FCS.

C. Indiquer le prochain saut IP.

D. Atteindre la longueur minimale du champ de données.

Réponse : _____

Cours : SR71_module3.pdf - p. 26 / T18

Q036 / Quel ensemble ne contient que des organismes cités pour les normes de couche physique ?

A. HTTP, FTP, SMTP, POP, IMAP.

B. SYN, ACK, FIN, RST, PSH.

C. ISO, EIA/TIA, ITU-T, ANSI, IEEE.

D. RIP, OSPF, EIGRP, BGP, DTP.

Réponse : _____

Cours : SR71_module3.pdf - p. 4 / T19

Chapitre 4 - Couche réseau et adressage

Q037 / Un paquet dépasse la MTU de sortie. Quelle différence entre routeurs IPv4 et IPv6 est correcte ?

A. La MTU ne concerne que TCP.

B. Les deux fragmentent toujours.

C. Seul le routeur IPv6 fragmente les paquets en transit.

D. Un routeur IPv4 peut fragmenter si cela est autorisé ; un routeur IPv6 ne fragmente pas le paquet en transit.

Réponse : _____

Cours : SR71_module4_couche_reseau.pdf - p. 7-8 / T20

Q038 / Quel champ de l'en-tête IPv4 indique que la charge utile doit être remise à TCP, UDP ou ICMP ?

A. TTL.

B. Somme de contrôle uniquement.

C. Protocol.

D. Adresse source.

Réponse : _____

Cours : SR71_module4_couche_reseau.pdf - p. 12 / T21

Q039 / Quel champ IPv6 permet d'identifier des paquets appartenant à un même flux pour un traitement cohérent ?

A. Hop Limit.

B. Adresse MAC source.

C. Identifiant VLAN.

D. Flow Label, ou étiquette de flux.

Réponse : _____

Cours : SR71_module4_couche_reseau.pdf - p. 16 / T21

Q040 / Quelle association est correcte ?

A. Traffic Class IPv6 et DiffServ IPv4 : indication utile à la qualité de service.

B. Protocol IPv4 : identifiant du VLAN natif.

C. Payload Length IPv6 : durée maximale d'attente.

D. Next Header IPv6 : MAC du prochain routeur.

Réponse : _____

Cours : SR71_module4_couche_reseau.pdf - p. 12, 16 / T21

Q041 / Quelle liste contient uniquement les trois blocs privés RFC 1918 ?

A. 127.0.0.0/8 ; 169.254.0.0/16 ; 224.0.0.0/4.

B. 10.0.0.0/8 ; 172.0.0.0/8 ; 192.0.0.0/8.

C. 10.0.0.0/8 ; 172.16.0.0/12 ; 192.168.0.0/16.

D. 192.168.0.0/16 ; 2001:db8::/32 ; 127.0.0.0/8.

Réponse : _____

Cours : SR71_module4_couche_reseau.pdf - p. 28 / T22

Q042 / Pourquoi l'adressage IPv4 sans classe a-t-il remplacé l'ancien découpage A/B/C ?

A. Il fallait interdire les réseaux privés.

B. Les tailles imposées par les classes gaspillaient des adresses.

C. Il fallait supprimer tous les masques de réseau.

D. Les classes permettaient déjà n'importe quelle longueur de préfixe.

Réponse : _____

Cours : SR71_module4_couche_reseau.pdf - p. 31 / T22

Q043 / Quelle commande IOS affiche la table ARP d'un routeur ?

A. show vlan brief.

B. show ip arp.

C. show ipv6 dhcp pool.

D. show ip route.

Réponse : _____

Cours : SR71_module4_couche_reseau.pdf - p. 36 / T23

Q044 / Quel est le rôle d'un message de redirection ICMPv6 dans la découverte de voisins ?

A. Informer un hôte d'un meilleur prochain saut vers une destination.

B. Attribuer un bail DHCPv6.

C. Créer une adresse IPv4 publique.

D. Élire le pont racine STP.

Réponse : _____

Cours : SR71_module4_couche_reseau.pdf - p. 37 / T23

Q045 / Quel est le rôle de description Link-to-LAN sur une interface ?

A. Activer automatiquement OSPF.

B. Choisir le VLAN natif.

C. Remplacer no shutdown.

D. Documenter l'interface sans lui attribuer d'adresse IP.

Réponse : _____

Cours : SR71_module4_couche_reseau.pdf - p. 51-52 / T24

Q046 / Quelle commande affecte explicitement une adresse link-local à une interface IOS ?

A. ipv6 address fe80::1 link-local.

B. ipv6 route fe80::1/64.

C. ip address fe80::1 255.255.255.0.

D. ipv6 unicast-routing fe80::1.

Réponse : _____

Cours : SR71_module4_couche_reseau.pdf - p. 82 / T24

Q047 / Quelle technique exécute IPv4 et IPv6 simultanément sur un équipement ?

A. Un tunnel exclusivement IPv4.

B. La double pile.

C. La fragmentation.

D. NAT64 seul.

Réponse : _____

Cours : SR71_module4_couche_reseau.pdf - p. 65-66 / T25

Q048 / Un paquet IPv6 est transporté à l'intérieur d'un paquet IPv4. De quelle technique s'agit-il ?

A. D'une traduction NAT64.

B. D'une résolution ARP.

C. D'un tunnel.

D. D'une double pile sans encapsulation.

Réponse : _____

Cours : SR71_module4_couche_reseau.pdf - p. 65-66 / T25

Q049 / Une même adresse IPv6 est attribuée à plusieurs équipements ; le routage remet le paquet à l'instance la plus proche. Quel type est utilisé ?

A. Anycast.

B. Multicast vers toutes les instances.

C. Broadcast IPv6.

D. Link-local nécessairement.

Réponse : _____

Cours : SR71_module4_couche_reseau.pdf - p. 72 / T26

Q050 / Quelle affirmation sur une ULA est correcte ?

A. Elle garantit à elle seule la sécurité du réseau.

B. Elle sert à l'adressage local d'un site ou d'un ensemble limité de sites et n'est pas routée globalement.

C. Elle est une adresse multicast tous-routeurs.

D. Elle est obligatoirement une adresse de lien local FE80.

Réponse : _____

Cours : SR71_module4_couche_reseau.pdf - p. 75 / T26

Q051 / Quel groupe désigne tous les nœuds IPv6 sur la liaison ?

A. FF02::2.

B. ::1.

C. FE80::1.

D. FF02::1.

Réponse : _____

Cours : SR71_module4_couche_reseau.pdf - p. 98 / T26

Q052 / Pourquoi la résolution de voisins utilise-t-elle un groupe multicast de nœud sollicité ?

A. Pour attribuer un bail DHCPv4.

B. Pour calculer la route OSPF.

C. Pour cibler un groupe plus restreint que tous les nœuds et permettre le filtrage des trames.

D. Pour diffuser systématiquement à tous les réseaux IPv6.

Réponse : _____

Cours : SR71_module4_couche_reseau.pdf - p. 99-100 / T26

Q053 / Une interface possède une adresse FE80 et une adresse globale unicast. Que peut-on conclure ?

A. L'interface est nécessairement mal configurée.

B. Cette coexistence est normale en IPv6.

C. Il faut supprimer une adresse pour utiliser SLAAC.

D. La GUA empêche l'utilisation de la LLA.

Réponse : _____

Cours : SR71_module4_couche_reseau.pdf - p. 88-94 / T27

Q054 / Une entreprise regroupe ses imprimantes dans un sous-réseau distinct afin de leur appliquer une politique commune. Quel critère de segmentation applique-t-elle ?

A. Le type de périphérique.

B. L'ordre des messages DHCP.

C. La longueur de l'adresse MAC.

D. Le type d'en-tête TCP.

Réponse : _____

Cours : SR71_module4_couche_reseau.pdf - p. 104 / T28

Q055 / Pourquoi une entrée ARP dynamique peut-elle disparaître sans panne du réseau ?

A. Le protocole IP interdit la mémorisation.

B. Toutes les entrées ARP sont supprimées après chaque paquet.

C. Son temporisateur de cache a expiré.

D. Un routeur a nécessairement changé de VLAN.

Réponse : _____

Cours : SR71_module4_couche_reseau.pdf - p. 35 / T29

Q056 / Quel procédé peut remplacer EUI-64 pour former l’ID d’interface dans SLAAC selon le cours ?

A. La conversion du VLAN natif en adresse MAC.

B. La copie du port TCP du serveur.

C. Une génération aléatoire par le système de l’hôte.

D. L’élection du pont racine.

Réponse : _____

Cours : SR71_module4_couche_reseau.pdf - p. 88-89, 92-93 / T30

Chapitre 5 - Transport et applications

Q057 / Quel champ TCP indique où se termine l'en-tête et où commencent les données ?

A. Le champ TTL.

B. Le numéro du VLAN.

C. Le port de destination.

D. La longueur d'en-tête, ou Data Offset.

Réponse : _____

Cours : SR71_module5_Transport.pdf - p. 12 / T31

Q058 / Quelle affirmation sur les en-têtes est correcte ?

A. UDP possède les indicateurs SYN et FIN.

B. TCP ne possède pas de champ de longueur d'en-tête.

C. UDP possède un en-tête fixe de quatre champs ; TCP peut contenir des options.

D. UDP utilise obligatoirement un en-tête plus long que TCP.

Réponse : _____

Cours : SR71_module5_Transport.pdf - p. 11-12, 16-17 / T31

Q059 / Que représente une socket dans la description du cours ?

A. Une adresse IP sans port.

B. Le câble reliant le client au commutateur.

C. L'association d'une adresse MAC et d'un VLAN uniquement.

D. L'association d'une adresse IP et d'un numéro de port.

Réponse : _____

Cours : SR71_module5_Transport.pdf - p. 21 / T32

Q060 / Quelle plage correspond aux ports privés ou dynamiques de la classification présentée ?

A. 0 à 1023.

B. 1 à 1005.

C. 49152 à 65535.

D. 1024 à 49151.

Réponse : _____

Cours : SR71_module5_Transport.pdf - p. 22 / T32

Q061 / Dans netstat, que signifie ESTABLISHED pour une connexion TCP ?

A. La résolution DNS a forcément échoué.

B. Le port Ethernet est administrativement désactivé.

C. Le fichier de configuration a été sauvegardé.

D. La connexion TCP est établie entre les extrémités affichées.

Réponse : _____

Cours : SR71_module5_Transport.pdf - p. 24 / T32

Q062 / Quel échange établit normalement une connexion TCP ?

A. FIN → ACK → FIN.

B. ACK → RST → SYN.

C. SYN → SYN-ACK → ACK.

D. SYN → FIN → RST.

Réponse : _____

Cours : SR71_module5_Transport.pdf - p. 27-29 / T33

Q063 / Quel indicateur signale qu'un émetteur n'a plus de données à envoyer et souhaite terminer son sens de transmission ?

A. FIN.

B. URG.

C. PSH.

D. SYN.

Réponse : _____

Cours : SR71_module5_Transport.pdf - p. 28, 30 / T33

Q064 / Quel indicateur permet de réinitialiser une connexion TCP ?

A. RST.

B. Le champ DSCP.

C. SYN uniquement.

D. FIN uniquement.

Réponse : _____

Cours : SR71_module5_Transport.pdf - p. 30 / T33

Q065 / Quel avantage fournit SACK lorsqu'une partie des données est reçue hors ordre ?

A. Le récepteur peut signaler explicitement les blocs reçus, même discontinus.

B. Tous les segments sont systématiquement retransmis.

C. Le récepteur n'a plus besoin d'accusés de réception.

D. Le protocole TCP devient sans connexion.

Réponse : _____

Cours : SR71_module5_Transport.pdf - p. 34 / T34

Q066 / Quelle situation relève de la congestion du réseau plutôt que de la seule capacité de réception du destinataire ?

A. Un routeur surchargé élimine des paquets.

B. Le client change de numéro de port source.

C. Le destinataire annonce une fenêtre plus petite parce que son tampon est occupé.

D. L'application ferme volontairement la session.

Réponse : _____

Cours : SR71_module5_Transport.pdf - p. 35, 37 / T34

Q067 / UDP reçoit des datagrammes dans un ordre différent de l'émission. Que fait UDP lui-même ?

A. Il envoie un SYN-ACK pour chaque datagramme.

B. Il les remet à l'application sans restaurer l'ordre d'émission.

C. Il reconstruit automatiquement l'ordre à partir d'un numéro de séquence UDP.

D. Il ouvre une session TCP pour les classer.

Réponse : _____

Cours : SR71_module5_Transport.pdf - p. 40 / T35

Q068 / Quelle fonction appartient à la couche présentation dans le modèle OSI étudié ?

A. Élire un DR OSPF.

B. Choisir le meilleur prochain saut IP.

C. Apprendre une adresse MAC.

D. Convertir le format des données et permettre compression ou chiffrement.

Réponse : _____

Cours : SR71_module5_Transport.pdf - p. 46 / T36

Q069 / Quelle couche crée et gère le dialogue entre applications et permet de reprendre une session interrompue ?

A. Session.

B. Liaison.

C. Physique.

D. Réseau.

Réponse : _____

Cours : SR71_module5_Transport.pdf - p. 46 / T36

Q070 / Dans http://intranet.exemple/guide.html, que représente guide.html ?

A. Le nom du serveur DNS.

B. La ressource demandée au serveur.

C. Le protocole de transport.

D. Le numéro du VLAN.

Réponse : _____

Cours : SR71_module5_Transport.pdf - p. 49 / T37

Q071 / Quelle méthode HTTP le cours associe à la demande d'une page au serveur ?

A. SYN.

B. GET.

C. PUT.

D. POST.

Réponse : _____

Cours : SR71_module5_Transport.pdf - p. 50, 52 / T37

Q072 / Après réception du code HTML, quel rôle assure le navigateur ?

A. Attribuer une adresse DHCP au serveur.

B. Interpréter ce code pour présenter la page.

C. Convertir le HTML en route OSPF.

D. Remplacer le serveur DNS.

Réponse : _____

Cours : SR71_module5_Transport.pdf - p. 50-51 / T37

Q073 / Un serveur SMTP ne peut pas joindre immédiatement le serveur destinataire. Quel comportement est décrit dans le cours ?

A. Il transforme nécessairement le message en paquet ARP.

B. Il remet obligatoirement le message par FTP.

C. Il met le message en attente pour un envoi ultérieur.

D. Il supprime immédiatement tout message sans nouvelle tentative.

Réponse : _____

Cours : SR71_module5_Transport.pdf - p. 54 / T38

Q074 / Quel type d'enregistrement DNS désigne un serveur de courrier pour un domaine ?

A. A.

B. AAAA.

C. MX.

D. NS.

Réponse : _____

Cours : SR71_module5_Transport.pdf - p. 59 / T39

Q075 / Pourquoi un résolveur conserve-t-il temporairement une réponse DNS obtenue ?

A. Pour attribuer un bail DHCP.

B. Pour supprimer définitivement l'autorité du serveur d'origine.

C. Pour remplacer les adresses IP par des MAC.

D. Pour réutiliser le résultat lors d'une demande ultérieure.

Réponse : _____

Cours : SR71_module5_Transport.pdf - p. 59 / T39

Q076 / Quelle description correspond à la hiérarchie DNS ?

A. Chaque serveur fait autorité sur une partie de l'espace de noms ; le service est distribué.

B. Chaque serveur contient obligatoirement toutes les données DNS mondiales.

C. Un seul serveur racine stocke toutes les adresses de tous les hôtes.

D. Les domaines ne possèdent aucune organisation hiérarchique.

Réponse : _____

Cours : SR71_module5_Transport.pdf - p. 61 / T39

Q077 / Dans un message DNS, quelle section contient les enregistrements qui répondent directement à la question ?

A. Additional uniquement.

B. Question uniquement.

C. Authority uniquement.

D. Answer, ou réponse.

Réponse : _____

Cours : SR71_module5_Transport.pdf - p. 60 / T39

Q078 / Pourquoi FTP utilise-t-il des connexions distinctes dans le modèle présenté ?

A. Pour supprimer l'authentification.

B. Pour transporter les commandes dans des trames STP.

C. Pour séparer commandes/réponses et transfert des données.

D. Pour utiliser exclusivement UDP.

Réponse : _____

Cours : SR71_module5_Transport.pdf - p. 66 / T40

Chapitre 6 - VLAN et routage inter-VLAN

Q079 / Quelle propriété de VLAN 1 est indiquée dans le cours ?

A. Il doit obligatoirement porter toutes les données et la gestion.

B. Il interdit toute création d'un autre VLAN.

C. Il n'existe qu'après création manuelle.

D. Il ne peut être ni supprimé ni renommé.

Réponse : _____

Cours : SR71_module6-VLAN.pdf - p. 5 / T41

Q080 / Pourquoi le FCS est-il recalculé lorsqu'une étiquette 802.1Q est ajoutée ?

A. Le numéro de port TCP change.

B. Le contenu de la trame protégé par le FCS a changé.

C. La trame ne contient plus de données.

D. L'adresse IP devient nécessairement différente.

Réponse : _____

Cours : SR71_module6-VLAN.pdf - p. 11 / T42

Q081 / Quelles affirmations sont correctes ? (Deux réponses.)

A. Le CFI est l'adresse IP de destination.

B. Le VID porte l'identifiant du VLAN.

C. Le champ de priorité remplace le FCS.

D. Le TPID 0x8100 identifie l'étiquette 802.1Q présentée.

Réponse : _____

Cours : SR71_module6-VLAN.pdf - p. 11 / T42

Q082 / Quelle règle faut-il respecter pour le VLAN natif ?

A. Il doit être identique aux deux extrémités d'un même trunk ; des trunks distincts peuvent avoir des VLAN natifs différents.

B. Tous les trunks du monde doivent partager le même VLAN natif.

C. Il doit toujours être supprimé pour permettre le routage.

D. Il doit être différent aux deux extrémités d'un trunk.

Réponse : _____

Cours : SR71_module6-VLAN.pdf - p. 12 / T42

Q083 / Quelle commande, dans le sous-mode du VLAN, lui attribue un nom ?

A. hostname Etudiants.

B. description vlan Etudiants.

C. name Etudiants.

D. ip name Etudiants.

Réponse : _____

Cours : SR71_module6-VLAN.pdf - p. 15-16 / T43

Q084 / Quel est l'effet de no switchport access vlan sur un port d'accès ?

A. Transformer forcément le port en trunk.

B. Désactiver physiquement le port.

C. Supprimer tous les VLAN du commutateur.

D. Réaffecter le port au VLAN 1.

Réponse : _____

Cours : SR71_module6-VLAN.pdf - p. 20 / T43

Q085 / Un VLAN est supprimé sans réaffecter ses ports. Que deviennent les ports concernés ?

A. Ils effacent leur adresse MAC matérielle.

B. Ils restent associés au VLAN supprimé mais deviennent inactifs pour ce VLAN jusqu'à réaffectation ou recréation.

C. Ils rejoignent automatiquement tous les VLAN.

D. Ils deviennent automatiquement des ports routés.

Réponse : _____

Cours : SR71_module6-VLAN.pdf - p. 21, 58 / T44

Q086 / Quelle commande permet de vérifier le VLAN d'accès associé à un port précis ?

A. show startup-config vlan.dat.

B. show ip dhcp binding.

C. show ip ospf neighbor.

D. show interface fa0/18 switchport.

Réponse : _____

Cours : SR71_module6-VLAN.pdf - p. 20, 58 / T44

Q087 / Quelle commande arrête la négociation DTP sur une interface configurée de façon appropriée ?

A. no vlan 1.

B. switchport mode access suffit toujours à supprimer les trames DTP.

C. switchport access vlan 1.

D. switchport nonegotiate.

Réponse : _____

Cours : SR71_module6-VLAN.pdf - p. 30 / T45

Q088 / Après réinitialisation des paramètres de trunk aux valeurs par défaut présentées, quel résultat attend-on ?

A. VLAN natif 99 obligatoire.

B. Tous les ports automatiquement convertis en ports routés.

C. VLAN natif 1 et tous les VLAN autorisés par défaut.

D. Aucun VLAN autorisé et aucun VLAN natif.

Réponse : _____

Cours : SR71_module6-VLAN.pdf - p. 26-27 / T45

Q089 / Quelle limite rend le routage inter-VLAN hérité peu évolutif ?

A. Le besoin d'une interface physique de routeur par VLAN.

B. L'absence de toute passerelle.

C. L'obligation d'utiliser un serveur DHCP par port.

D. L'interdiction d'utiliser IPv4.

Réponse : _____

Cours : SR71_module6-VLAN.pdf - p. 36 / T46

Q090 / Quel avantage le cours attribue au routage inter-VLAN par commutateur de couche 3 ?

A. Le routage remplace entièrement la commutation Ethernet.

B. Les paquets peuvent être routés matériellement sans traverser une liaison externe vers un routeur pour chaque échange inter-VLAN.

C. Les sous-réseaux peuvent tous utiliser la même passerelle de couche 2 sans SVI.

D. Aucun VLAN n'a plus besoin d'exister.

Réponse : _____

Cours : SR71_module6-VLAN.pdf - p. 38-39 / T46

Q091 / À quoi correspondent les VLAN 1002 à 1005 dans le cours Catalyst ?

A. Des VLAN hérités réservés, créés automatiquement.

B. Les quatre seuls VLAN possibles en 802.1Q.

C. Des numéros de ports DHCP.

D. Des VLAN utilisateurs ordinaires qu'il faut créer à chaque démarrage.

Réponse : _____

Cours : SR71_module6-VLAN.pdf - p. 14 / T47

Q092 / Quelle borne supérieure faut-il retenir pour la plage étendue de VLAN configurables du modèle Catalyst présenté ?

A. 4094.

B. 1005.

C. 65535.

D. 4095.

Réponse : _____

Cours : SR71_module6-VLAN.pdf - p. 14 / T47

Chapitre 7 - DHCP et autoconfiguration

Q093 / Pour renouveler son bail avant expiration, quel message le client envoie-t-il d'abord ?

A. Un DHCPNAK au serveur DNS.

B. Un DHCPREQUEST directement au serveur qui lui a accordé le bail.

C. Un DHCPACK au commutateur.

D. Un DHCPDISCOVER obligatoirement diffusé dès le début du renouvellement.

Réponse : _____

Cours : SR71_module7-DHCP.pdf - p. 7 / T48

Q094 / Dans un pool DHCPv4 IOS, quelle commande fournit la passerelle aux clients ?

A. ip helper-address.

B. ip default-gateway en mode pool.

C. default-router.

D. router-id.

Réponse : _____

Cours : SR71_module7-DHCP.pdf - p. 11 / T49

Q095 / Quelle commande crée un pool DHCPv4 nommé ETUDIANTS ?

A. ip dhcp pool ETUDIANTS.

B. show ip dhcp ETUDIANTS.

C. ipv6 dhcp server ETUDIANTS.

D. ip address dhcp ETUDIANTS.

Réponse : _____

Cours : SR71_module7-DHCP.pdf - p. 10 / T49

Q096 / Quelles commandes répondent aux besoins indiqués ? (Deux réponses.)

A. show ip dhcp server statistics : voir les compteurs de messages.

B. show ip dhcp binding : voir les baux/liaisons attribués.

C. show vlan brief : voir les baux attribués.

D. show ip route : voir tous les messages DHCP reçus.

Réponse : _____

Cours : SR71_module7-DHCP.pdf - p. 13-16 / T50

Q097 / Quelle commande désactive globalement le service DHCP IOS présenté ?

A. erase startup-config obligatoire.

B. no ip helper-address sur un seul port seulement.

C. no service dhcp.

D. shutdown dhcp-pool.

Réponse : _____

Cours : SR71_module7-DHCP.pdf - p. 18 / T50

Q098 / Quelle commande d'interface transforme le routeur en client DHCPv4 pour cette interface ?

A. ip dhcp pool CLIENT.

B. default-router dhcp.

C. ip address dhcp.

D. ip helper-address dhcp.

Réponse : _____

Cours : SR71_module7-DHCP.pdf - p. 22-23 / T51

Q099 / Dans les informations de préfixe d'un RA, quel est le rôle de l'indicateur A présenté dans le cours ?

A. Autoriser l'autoconfiguration SLAAC à partir du préfixe annoncé.

B. Indiquer que DHCPv4 est obligatoire.

C. Choisir le pont racine STP.

D. Transporter l'adresse MAC du serveur DNS.

Réponse : _____

Cours : SR71_module7-DHCP.pdf - p. 29 / T52

Q100 / Un hôte reçoit son adresse par DHCPv6 avec état. D'où apprend-il normalement sa passerelle par défaut ?

A. De sa propre adresse MAC.

B. Du routeur qui émet les RA.

C. Du serveur FTP.

D. D'un champ default-router du bail DHCPv6 identique à DHCPv4.

Réponse : _____

Cours : SR71_module7-DHCP.pdf - p. 34, 42-43 / T52

Q101 / Quel enchaînement décrit l'échange DHCPv6 avec état normal présenté, hors option Rapid Commit ?

A. SOLICIT → ADVERTISE → REQUEST → REPLY.

B. DISCOVER → OFFER → REQUEST → ACK.

C. SYN → SYN-ACK → ACK → FIN.

D. RS → ARP → OFFER → FIN.

Réponse : _____

Cours : SR71_module7-DHCP.pdf - p. 39 / T53

Q102 / Quels sont les ports de destination UDP usuels des échanges DHCPv6 ?

A. 53 dans les deux sens.

B. 547 vers le client et 546 vers le serveur.

C. 67 vers le client et 68 vers le serveur.

D. 546 vers le client et 547 vers le serveur.

Réponse : _____

Cours : SR71_module7-DHCP.pdf - p. 39 / T53

Q103 / Quelle commande demande à une interface de routeur de former sa GUA par SLAAC ?

A. ipv6 route autoconfig.

B. ip address dhcp.

C. ipv6 address autoconfig.

D. ipv6 address dhcp.

Réponse : _____

Cours : SR71_module7-DHCP.pdf - p. 48, 51 / T54

Q104 / Un routeur doit avoir une LLA sans que l'on configure une GUA statique sur l'interface. Quelle commande est présentée ?

A. ip routing.

B. ipv6 route ::/0.

C. default-information originate.

D. ipv6 enable.

Réponse : _____

Cours : SR71_module7-DHCP.pdf - p. 48, 51 / T54

Q105 / Quelle commande vérifie les adresses IPv6 attribuées aux clients par un serveur avec état ?

A. show dtp interface.

B. show ip arp.

C. show interfaces trunk.

D. show ipv6 dhcp binding.

Réponse : _____

Cours : SR71_module7-DHCP.pdf - p. 53 / T54

Q106 / Où configure-t-on le relais DHCPv6 dans le scénario du cours ?

A. Uniquement dans le processus OSPF.

B. Sur l'interface tournée vers les clients, avec la destination du serveur.

C. Sur tous les ports d'accès avec switchport access.

D. Uniquement dans le pool DHCPv4.

Réponse : _____

Cours : SR71_module7-DHCP.pdf - p. 54-55 / T55

Chapitre 8S - Spanning Tree

Q107 / Quel symptôme peut révéler une boucle de couche 2 ?

A. Tous les baux DHCP expirent obligatoirement au même instant.

B. Le VLAN natif devient toujours VLAN 1.

C. Le nombre de couches OSI diminue.

D. L'adresse MAC d'un même hôte semble changer de port très fréquemment dans la table.

Réponse : _____

Cours : SR71_module8_STP.pdf - p. 4 / T56

Q108 / Un lien actif tombe. Comment STP peut-il rétablir un chemin disponible ?

A. En recalculant la topologie et en autorisant un port auparavant bloqué à transmettre.

B. En attribuant une adresse IP à chaque trame.

C. En supprimant définitivement tout lien redondant du câblage.

D. En désactivant systématiquement tous les VLAN.

Réponse : _____

Cours : SR71_module8_STP.pdf - p. 5-7 / T56

Q109 / Quel état STP apprend les MAC mais ne transmet pas encore les trames de données ?

A. Disabled, ou désactivé.

B. Learning, ou apprentissage.

C. Listening, ou écoute.

D. Blocking, ou blocage.

Réponse : _____

Cours : SR71_module8_STP.pdf - p. 17 / T57

Q110 / Pourquoi STP classique ne passe-t-il pas immédiatement de blocking à forwarding ?

A. Pour laisser le temps de disposer d'informations cohérentes et éviter une boucle transitoire.

B. Pour attendre obligatoirement un bail DHCP.

C. Pour changer la MAC du commutateur.

D. Pour calculer un masque IPv4.

Réponse : _____

Cours : SR71_module8_STP.pdf - p. 16 / T57

Q111 / Quel comportement correspond à un port en état blocking ?

A. Il apprend les MAC et transmet toutes les trames.

B. Il peut recevoir des BPDU mais ne transmet pas les trames de données et n'apprend pas les MAC.

C. Il transmet les données mais ignore les BPDU.

D. Il émet et reçoit comme un port forwarding.

Réponse : _____

Cours : SR71_module8_STP.pdf - p. 17 / T57

Q112 / En PVST, deux VLAN peuvent-ils avoir des ponts racine différents ?

A. Oui, car chaque VLAN dispose d'une instance STP distincte.

B. Non, le pont racine est toujours unique pour tout le réseau physique.

C. Non, car STP ne fonctionne pas avec des VLAN.

D. Oui, mais uniquement si les adresses IP sont identiques.

Réponse : _____

Cours : SR71_module8_STP.pdf - p. 18 / T58

Chapitre 8R - Routage statique

Q113 / R1 possède une route vers un serveur via R2. Que peut-on en déduire avec certitude ?

A. R1 connaît son prochain saut ; cela ne prouve ni la route sur R2 ni le chemin de retour.

B. R2 est nécessairement le serveur destinataire.

C. Tous les routeurs possèdent forcément la même table.

D. Le serveur dispose automatiquement d'une route retour.

Réponse : _____

Cours : SR71_module8-routage_static.pdf - p. 21 / T59

Q114 / Dans l'affichage IPv4 du cours, une ligne parent sans code de source sert principalement à quoi ?

A. Désigner un serveur DHCP.

B. Créer automatiquement une route statique vers Internet.

C. Regrouper des routes enfants dans la présentation de la table.

D. Remplacer le prochain saut de toutes les routes.

Réponse : _____

Cours : SR71_module8-routage_static.pdf - p. 29 / T59

Q115 / Quel mécanisme fait consulter la table de routage par le processeur pour chaque paquet dans le modèle décrit ?

A. DTP.

B. Process switching.

C. Fast switching avec entrée déjà en cache.

D. CEF.

Réponse : _____

Cours : SR71_module8-routage_static.pdf - p. 16 / T60

Q116 / En fast switching, que se passe-t-il lorsqu'aucune entrée de cache ne correspond ?

A. Le paquet est toujours supprimé.

B. Le routeur émet un BPDU.

C. Le cache est remplacé par un pool DHCP.

D. Le paquet est traité par process switching et les informations sont ensuite mises en cache.

Réponse : _____

Cours : SR71_module8-routage_static.pdf - p. 17 / T60

Q117 / Quel est l'objectif d'une route statique résumée ?

A. Représenter plusieurs réseaux par un préfixe commun approprié.

B. Créer un bail par hôte.

C. Attribuer un VLAN à une interface.

D. Remplacer obligatoirement toutes les routes par défaut.

Réponse : _____

Cours : SR71_module8-routage_static.pdf - p. 44 / T61

Q118 / Quels éléments contient une route statique entièrement spécifiée ?

A. L'interface de sortie et l'adresse du prochain saut.

B. Le nom DNS du serveur et le port TCP.

C. Seulement l'adresse MAC du destinataire.

D. Uniquement la métrique OSPF.

Réponse : _____

Cours : SR71_module8-routage_static.pdf - p. 45, 52 / T61

Q119 / Quelle vérification démontre le mieux le fonctionnement d'une route de secours dans un exercice ?

A. Vérifier seulement le nom du routeur.

B. Lire uniquement la configuration avant toute panne.

C. Simuler la perte du chemin principal, constater la route de secours dans la table et tester la connectivité.

D. Afficher uniquement la table ARP du serveur DNS.

Réponse : _____

Cours : SR71_module8-routage_static.pdf - p. 55, 63-65 / T62

Q120 / Deux chemins admissibles de même coût vers une destination sont installés dans la table. Quel mécanisme peut les exploiter ?

A. La suppression obligatoire d'un chemin par STP au niveau IP.

B. La conversion des chemins en VLAN natifs.

C. L'équilibrage de charge à coût égal.

D. Le renouvellement DHCP.

Réponse : _____

Cours : SR71_module8-routage_static.pdf - p. 42 / T63

Q121 / Quelle longueur de préfixe désigne exactement un hôte dans une route statique IPv6 ?

A. /64.

B. /0.

C. /128.

D. /48.

Réponse : _____

Cours : SR71_module8-routage_static.pdf - p. 69-71 / T64

Chapitre 10 - Routage dynamique

Q122 / Quelle association de famille et protocole est correcte ?

A. OSPF : protocole de couche physique ; RIP : serveur DNS.

B. RIP : mécanisme de commutation MAC.

C. OSPF : état de liens ; RIP : vecteur de distance.

D. BGP : protocole limité à un VLAN.

Réponse : _____

Cours : SR71_module10-routage_dynamique.pdf - p. 17 / T65

Q123 / Quel est le rôle général de BGP dans la classification du cours ?

A. Distribuer les baux DHCP.

B. Remplacer STP dans chaque VLAN.

C. Échanger des informations de routage entre systèmes autonomes.

D. Générer les adresses MAC des routeurs.

Réponse : _____

Cours : SR71_module8-routage_static.pdf - p. 38 / T65

Q124 / Quels composants caractérisent un protocole de routage dynamique ?

A. Uniquement une adresse MAC et un câble.

B. Une bannière et un mot de passe console uniquement.

C. Une liste de VLAN natifs uniquement.

D. Structures de données, messages et algorithme.

Réponse : _____

Cours : SR71_module10-routage_dynamique.pdf - p. 4 / T65

Q125 / Dans le mode router rip, quelle commande active RIPv2 ?

A. router ospf 2.

B. version 2.

C. no network.

D. ip rip dhcp.

Réponse : _____

Cours : SR71_module10-routage_dynamique.pdf - p. 13 / T66

Q126 / Quel est le rôle de network dans la configuration RIP présentée ?

A. Attribuer un bail aux clients.

B. Créer une route statique par défaut.

C. Activer RIP sur les interfaces du réseau concerné et annoncer ce réseau.

D. Configurer la MAC du routeur.

Réponse : _____

Cours : SR71_module10-routage_dynamique.pdf - p. 11 / T66

Q127 / Quelle commande vérifie le protocole de routage configuré et sa version RIP ?

A. show interfaces trunk.

B. show ip arp.

C. show vlan brief.

D. show ip protocols.

Réponse : _____

Cours : SR71_module10-routage_dynamique.pdf - p. 12-13 / T66

Q128 / Quel est l'effet de no auto-summary dans RIPv2 ?

A. Désactiver entièrement RIP.

B. Désactiver le résumé automatique aux frontières des réseaux majeurs.

C. Supprimer les adresses des interfaces.

D. Effacer toutes les routes statiques.

Réponse : _____

Cours : SR71_module10-routage_dynamique.pdf - p. 14 / T67

Q129 / Une interface LAN devient passive dans RIP. Quelle affirmation est correcte ?

A. Les mises à jour RIP ne sont plus envoyées sur ce LAN, mais son réseau peut rester annoncé aux autres routeurs.

B. RIP est désactivé sur tous les routeurs.

C. Le réseau disparaît obligatoirement de toutes les annonces.

D. L'interface ne peut plus transmettre de données utilisateur.

Réponse : _____

Cours : SR71_module10-routage_dynamique.pdf - p. 15 / T67

Q130 / Quel ordre décrit le fonctionnement à état de liens présenté ?

A. Table MAC → FIN → SYN → DR → DHCP.

B. Voisinages → échange de LSA → LSDB → SPF → meilleures routes.

C. Routes finales → suppression des voisins → création du câble.

D. SPF → DHCP → ARP → VLAN → LSDB.

Réponse : _____

Cours : SR71_module10-routage_dynamique.pdf - p. 20 / T68

Q131 / Quel message OSPF sert à découvrir et maintenir les voisins ?

A. BPDU.

B. Hello.

C. FIN.

D. DHCPDISCOVER.

Réponse : _____

Cours : SR71_module10-routage_dynamique.pdf - p. 18 / T68

Q132 / Quelle association est correcte ?

A. Hello : transfert de fichier applicatif.

B. DBD : suppression du pont racine.

C. LSR : serveur DNS ; LSU : serveur DHCP.

D. LSR : demande d'état de liens ; LSU : mise à jour ; LSAck : accusé de réception.

Réponse : _____

Cours : SR71_module10-routage_dynamique.pdf - p. 18 / T68

Q133 / Deux routeurs voisins utilisent des process-id OSPF différents. Cette seule différence interdit-elle leur voisinage ?

A. Non : parce qu'OSPF n'utilise jamais d'identifiants.

B. Oui : il doit être égal au VLAN natif.

C. Non : le process-id est localement significatif.

D. Oui : il doit être identique à toutes les adresses IP.

Réponse : _____

Cours : SR71_module10-routage_dynamique.pdf - p. 24 / T69

Q134 / Quel ordre de sélection du Router ID Cisco est présenté ?

A. router-id explicite, sinon plus haute IPv4 de loopback, sinon plus haute IPv4 d'interface physique active.

B. Adresse du serveur DHCP, puis adresse DNS.

C. Plus basse MAC, puis plus petit VLAN.

D. Toujours la première adresse apprise par ARP.

Réponse : _____

Cours : SR71_module10-routage_dynamique.pdf - p. 26 / T69

Q135 / Après modification du Router ID d'un processus actif, quelle action est indiquée pour le prendre en compte ?

A. Changer le port TCP de DNS.

B. Ajouter un VLAN natif.

C. Redémarrer le processus OSPF avec clear ip ospf process, ou recharger l'équipement.

D. Effacer uniquement la table MAC du commutateur.

Réponse : _____

Cours : SR71_module10-routage_dynamique.pdf - p. 29 / T69

Q136 / Quel est le rôle principal de network ... area ... dans la configuration OSPF du cours ?

A. Activer un serveur DHCP.

B. Ajouter obligatoirement une route statique vers un réseau distant.

C. Créer les adresses des interfaces.

D. Sélectionner les interfaces correspondantes pour OSPF et les rattacher à une zone.

Réponse : _____

Cours : SR71_module10-routage_dynamique.pdf - p. 31-33 / T70

Q137 / Quelle commande active directement le processus OSPF 10, zone 0, sur une interface ?

A. network ospf interface 10.

B. ip ospf 10 area 0.

C. ip route ospf 0 10.

D. router ospf area 10.

Réponse : _____

Cours : SR71_module10-routage_dynamique.pdf - p. 34 / T70

Q138 / Pourquoi rendre passive une interface OSPF raccordée seulement à des postes ?

A. Interdire toute donnée utilisateur sur l'interface.

B. Éviter les échanges de routage inutiles tout en annonçant le réseau via les autres interfaces.

C. Transformer OSPF en RIP.

D. Supprimer la passerelle par défaut des postes.

Réponse : _____

Cours : SR71_module10-routage_dynamique.pdf - p. 35-36 / T71

Q139 / Sur une liaison Ethernet entre seulement deux routeurs, quelle commande évite l'élection DR/BDR dans l'exercice ?

A. ip ospf network point-to-point.

B. ip ospf cost 1 uniquement.

C. switchport mode access.

D. no router ospf.

Réponse : _____

Cours : SR71_module10-routage_dynamique.pdf - p. 37-38 / T72

Q140 / Comment une loopback est-elle normalement annoncée par OSPF dans l'exemple du cours ?

A. Comme VLAN natif.

B. Comme route statique flottante uniquement.

C. Comme route d'hôte /32.

D. Comme route par défaut /0.

Réponse : _____

Cours : SR71_module10-routage_dynamique.pdf - p. 39 / T72

Q141 / Lors d'une élection initiale simultanée, avec des priorités d'interface identiques et éligibles comme dans l'exemple, quel routeur devient DR ?

A. Celui dont le numéro de processus est le plus petit.

B. Celui qui possède le Router ID le plus élevé.

C. Celui dont le hostname est le plus court.

D. Celui qui possède la MAC la plus faible.

Réponse : _____

Cours : SR71_module10-routage_dynamique.pdf - p. 43 / T73

Q142 / Quelle paire de groupes multicast IPv4 OSPF est correcte ?

A. 224.0.0.5 : RIP ; 224.0.0.6 : STP.

B. 224.0.0.5 : tous les hôtes Internet ; 224.0.0.6 : tous les VLAN.

C. 224.0.0.5 : DNS ; 224.0.0.6 : DHCP.

D. 224.0.0.5 : tous les routeurs OSPF ; 224.0.0.6 : DR et BDR.

Réponse : _____

Cours : SR71_module10-routage_dynamique.pdf - p. 42 / T73

Q143 / Si le DR devient indisponible, quel équipement est prévu pour reprendre son rôle ?

A. Tout client DHCP choisi au hasard.

B. Le BDR.

C. Le serveur DNS primaire.

D. Le pont racine STP du VLAN nécessairement.

Réponse : _____

Cours : SR71_module10-routage_dynamique.pdf - p. 42 / T73

Q144 / Modifier auto-cost reference-bandwidth augmente-t-il le débit physique des liaisons ?

A. Oui, cela remplace automatiquement les câbles.

B. Non, cela modifie la base utilisée pour déterminer les coûts OSPF.

C. Non, parce que cette commande concerne uniquement DHCP.

D. Oui, cela active toujours le duplex intégral.

Réponse : _____

Cours : SR71_module10-routage_dynamique.pdf - p. 47 / T74

Q145 / Quelle commande permet d'imposer manuellement le coût OSPF d'une interface ?

A. ip route cost suivi de la valeur.

B. ip ospf cost suivi de la valeur.

C. router-id suivi du coût.

D. switchport trunk cost suivi de la valeur.

Réponse : _____

Cours : SR71_module10-routage_dynamique.pdf - p. 52 / T74

Q146 / Le routeur de bordure possède déjà une route par défaut valide. Quelle commande du processus OSPF l'annonce aux autres routeurs dans l'exercice ?

A. switchport nonegotiate.

B. ip helper-address.

C. default-information originate.

D. passive-interface default obligatoire.

Réponse : _____

Cours : SR71_module10-routage_dynamique.pdf - p. 55 / T75

Q147 / Que signifie O*E2 devant une route par défaut dans la sortie présentée ?

A. Route connectée directement à un port d'accès.

B. Route externe apprise par OSPF et candidate comme route par défaut.

C. Route RIP désactivée.

D. Adresse DHCP en attente.

Réponse : _____

Cours : SR71_module10-routage_dynamique.pdf - p. 56 / T75

Q148 / Quelle association protocole/métrique est correcte ?

A. RIP : adresse MAC ; OSPF : nom DNS.

B. RIP : priorité STP ; OSPF : durée du bail DHCP.

C. RIP : nombre de sauts ; OSPF : coût.

D. RIP : nombre de VLAN ; OSPF : numéro de port TCP.

Réponse : _____

Cours : SR71_module8-routage_static.pdf - p. 41 / T76

Q149 / Quels paramètres participent normalement à la métrique EIGRP décrite dans le cours ?

A. La bande passante et le délai.

B. Le nom d'hôte et la bannière.

C. Le VLAN natif et le serveur DNS.

D. Le numéro de port TCP et le type de fichier.

Réponse : _____

Cours : SR71_module8-routage_static.pdf - p. 41 / T76

Corrigé - réponses et références

Les lettres correspondent à l'ordre des propositions dans ce cahier. Les explications servent à comprendre le choix, pas à remplacer la lecture du cours.

Chapitre 1 - Protocoles et modèles

Q001 - B. Relayer les données et contribuer à leur acheminement.

Un équipement intermédiaire interconnecte les terminaux et gère le passage des données.

SR71_module1.pdf - pages PDF 3-4 / T01

Q002 - C. Fibre optique : impulsions lumineuses.

Le cours associe cuivre à l'électricité, fibre à la lumière et sans-fil aux ondes électromagnétiques.

SR71_module1.pdf - pages PDF 5 / T01

Q003 - A. WAN.

Un WAN relie des réseaux locaux sur une grande zone géographique.

SR71_module1.pdf - pages PDF 8-9 / T02

Q004 - A. Un ensemble mondial de réseaux interconnectés.

Internet est une interconnexion de LAN et de WAN ; aucun support unique n'est imposé.

SR71_module1.pdf - pages PDF 10 / T02

Q005 - B. La liaison radio.

Le canal est le support qui permet le passage du message.

SR71_module1.pdf - pages PDF 12 / T03

Q006 - B. Un délai de réponse.

Le délai de réponse limite le temps pendant lequel un équipement attend son correspondant.

SR71_module1.pdf - pages PDF 17 / T04

Q007 - A. Multidiffusion.

Le multicast vise un groupe de destinataires.

SR71_module1.pdf - pages PDF 18 / T05

Q008 - D. Des interfaces définies limitent les effets du changement aux autres couches.

Les interfaces entre couches permettent de séparer les fonctions.

SR71_module1.pdf - pages PDF 26 / T06

Q009 - A. Données → segment → paquet → trame → bits.

Chaque couche ajoute les informations nécessaires avant la transmission physique.

SR71_module1.pdf - pages PDF 32-34 / T07

Q010 - D. Seule la partie non reçue peut être retransmise.

Le cours présente l'économie de retransmission comme un avantage de la segmentation.

SR71_module1.pdf - pages PDF 30 / T08

Q011 - B. L'entrelacement de segments appartenant à plusieurs flux.

Plusieurs conversations peuvent partager une liaison sans qu'un message entier la monopolise.

SR71_module1.pdf - pages PDF 30 / T08

Chapitre 2 - Configuration IOS

Q012 - B. Le noyau.

Le noyau gère les ressources et assure la communication entre matériel et logiciels.

SR71_module2.pdf - pages PDF 3 / T09

Q013 - B. Le port console avec un émulateur de terminal.

L'accès console est physique et permet les opérations initiales.

SR71_module2.pdf - pages PDF 4-5 / T09

Q014 - A. end.

end revient au mode EXEC privilégié ; exit remonte d'un niveau.

SR71_module2.pdf - pages PDF 7-12 / T10

Q015 - B. enable puis configure terminal.

Le mode EXEC privilégié précède l'accès à la configuration globale.

SR71_module2.pdf - pages PDF 7-12 / T10

Q016 - C. Elle correspond encore à plusieurs commandes possibles.

L'abréviation doit identifier une seule commande.

SR71_module2.pdf - pages PDF 14 / T11

Q017 - A. Tabulation : compléter une commande. ; D. Flèche Haut : rappeler une commande précédente.

La tabulation complète ; la flèche Haut parcourt l'historique. Ctrl+Maj+6 interrompt notamment ping ou une recherche DNS.

SR71_module2.pdf - pages PDF 15-16 / T11

Q018 - D. SW-Etage2.

Le nom commence par une lettre, ne contient pas d'espace et se termine par une lettre ou un chiffre.

SR71_module2.pdf - pages PDF 18 / T12

Q019 - C. login.

login active l'authentification par le mot de passe configuré sur la ligne.

SR71_module2.pdf - pages PDF 19 / T12

Q020 - A. enable secret suivi du secret.

enable secret protège l'accès privilégié ; les mots de passe de ligne protègent les accès console ou VTY.

SR71_module2.pdf - pages PDF 19-20 / T12

Q021 - C. Délimiter le début et la fin du message.

Le caractère choisi sert de délimiteur du texte.

SR71_module2.pdf - pages PDF 22 / T12

Q022 - C. copy running-config startup-config.

La configuration en cours est copiée dans la configuration de démarrage.

SR71_module2.pdf - pages PDF 24 / T13

Q023 - C. Recharger l'équipement sans enregistrer ces changements.

Le rechargement sans sauvegarde abandonne les modifications volatiles ; il interrompt le service.

SR71_module2.pdf - pages PDF 25 / T13

Q024 - B. Activer le journal du terminal, exécuter show running-config, puis arrêter le journal.

Le journal capture la sortie du terminal ; il ne remplace pas automatiquement la sauvegarde de démarrage.

SR71_module2.pdf - pages PDF 26-27 / T13

Q025 - B. ?.

Le point d'interrogation donne une aide adaptée au contexte de saisie.

SR71_module2.pdf - pages PDF 13 / T14

Q026 - B. La barre d'espace.

Le cours distingue Entrée pour une ligne et Espace pour l'écran suivant.

SR71_module2.pdf - pages PDF 16 / T14

Chapitre 3 - Physique, liaison et Ethernet

Q027 - C. Composants physiques, codage et signalisation.

Les normes définissent à la fois le matériel et la représentation/transmission des bits.

SR71_module3.pdf - pages PDF 5 / T15

Q028 - C. Méthodes de codage du flux de bits.

Le codage rend le flux de bits reconnaissable par l'équipement suivant.

SR71_module3.pdf - pages PDF 6 / T15

Q029 - D. Une étoile.

Le commutateur est le point central de l'étoile.

SR71_module3.pdf - pages PDF 13 / T16

Q030 - D. Émettre et recevoir simultanément aux deux extrémités.

Le full-duplex autorise les deux sens simultanément.

SR71_module3.pdf - pages PDF 14 / T16

Q031 - D. Chaque nœud dispose d'un moment déterminé pour accéder au support.

Le cours oppose accès déterministe et concurrence sur un support partagé.

SR71_module3.pdf - pages PDF 15 / T17

Q032 - D. Pour que les autres équipements sachent pendant combien de temps le support sera indisponible.

L'annonce de durée participe à la prévention des collisions.

SR71_module3.pdf - pages PDF 17 / T17

Q033 - A. Le format dépend du protocole de liaison et du support utilisé.

Les champs de liaison varient selon le protocole et les exigences d'accès au support.

SR71_module3.pdf - pages PDF 19, 22 / T18

Q034 - A. Le préambule/SFD n'est pas inclus dans les 64 à 1518 octets de la trame.

Les bornes classiques excluent le préambule/SFD ; la prise en charge des jumbo dépend du matériel.

SR71_module3.pdf - pages PDF 26 / T18

Q035 - D. Atteindre la longueur minimale du champ de données.

Le bourrage assure la longueur minimale de la trame classique.

SR71_module3.pdf - pages PDF 26 / T18

Q036 - C. ISO, EIA/TIA, ITU-T, ANSI, IEEE.

Ces organismes figurent dans le schéma de la page 4.

SR71_module3.pdf - pages PDF 4 / T19

Chapitre 4 - Couche réseau et adressage

Q037 - D. Un routeur IPv4 peut fragmenter si cela est autorisé ; un routeur IPv6 ne fragmente pas le paquet en transit.

Le cours doit se lire ainsi : pas de fragmentation par les routeurs IPv6. Une source IPv6 peut utiliser un en-tête de fragmentation.

SR71_module4_couche_reseau.pdf - pages PDF 7-8 / T20

Q038 - C. Protocol.

Protocol désigne le protocole de niveau supérieur.

SR71_module4_couche_reseau.pdf - pages PDF 12 / T21

Q039 - D. Flow Label, ou étiquette de flux.

L'étiquette de flux est un champ de l'en-tête IPv6.

SR71_module4_couche_reseau.pdf - pages PDF 16 / T21

Q040 - A. Traffic Class IPv6 et DiffServ IPv4 : indication utile à la qualité de service.

La classe de trafic et les services différenciés portent des informations de traitement/QoS.

SR71_module4_couche_reseau.pdf - pages PDF 12, 16 / T21

Q041 - C. 10.0.0.0/8 ; 172.16.0.0/12 ; 192.168.0.0/16.

Il s'agit de plages à connaître, sans calcul de sous-réseau.

SR71_module4_couche_reseau.pdf - pages PDF 28 / T22

Q042 - B. Les tailles imposées par les classes gaspillaient des adresses.

L'adressage sans classe permet un choix de préfixe plus adapté aux besoins.

SR71_module4_couche_reseau.pdf - pages PDF 31 / T22

Q043 - B. show ip arp.

La table ARP associe adresses IPv4 et adresses MAC.

SR71_module4_couche_reseau.pdf - pages PDF 36 / T23

Q044 - A. Informer un hôte d'un meilleur prochain saut vers une destination.

La redirection est distincte des messages NS/NA de résolution d'adresse.

SR71_module4_couche_reseau.pdf - pages PDF 37 / T23

Q045 - D. Documenter l'interface sans lui attribuer d'adresse IP.

description ajoute un repère administratif à la configuration.

SR71_module4_couche_reseau.pdf - pages PDF 51-52 / T24

Q046 - A. ipv6 address fe80::1 link-local.

Le mot-clé link-local indique le type d'adresse à configurer.

SR71_module4_couche_reseau.pdf - pages PDF 82 / T24

Q047 - B. La double pile.

La double pile conserve les deux piles de protocoles.

SR71_module4_couche_reseau.pdf - pages PDF 65-66 / T25

Q048 - C. D'un tunnel.

Un tunnel encapsule ; la traduction transforme entre les protocoles.

SR71_module4_couche_reseau.pdf - pages PDF 65-66 / T25

Q049 - A. Anycast.

Anycast utilise une adresse de type unicast partagée, avec remise à une instance.

SR71_module4_couche_reseau.pdf - pages PDF 72 / T26

Q050 - B. Elle sert à l'adressage local d'un site ou d'un ensemble limité de sites et n'est pas routée globalement.

La portée d'une ULA est différente de celle d'une LLA ; ce n'est pas un mécanisme de sécurité.

SR71_module4_couche_reseau.pdf - pages PDF 75 / T26

Q051 - D. FF02::1.

FF02::1 est tous-nœuds ; FF02::2 est tous-routeurs.

SR71_module4_couche_reseau.pdf - pages PDF 98 / T26

Q052 - C. Pour cibler un groupe plus restreint que tous les nœuds et permettre le filtrage des trames.

La notion de ciblage est étudiée ici ; les calculs d'adresses multicast sont reportés.

SR71_module4_couche_reseau.pdf - pages PDF 99-100 / T26

Q053 - B. Cette coexistence est normale en IPv6.

Une interface IPv6 peut porter simultanément plusieurs adresses, dont une LLA.

SR71_module4_couche_reseau.pdf - pages PDF 88-94 / T27

Q054 - A. Le type de périphérique.

Le cours cite emplacement, groupe/fonction et type de périphérique.

SR71_module4_couche_reseau.pdf - pages PDF 104 / T28

Q055 - C. Son temporisateur de cache a expiré.

Les entrées dynamiques ne sont pas permanentes ; elles peuvent aussi être supprimées manuellement.

SR71_module4_couche_reseau.pdf - pages PDF 35 / T29

Q056 - C. Une génération aléatoire par le système de l'hôte.

Le cours cite la génération aléatoire, notamment pour ne pas dériver systématiquement l'ID de la MAC.

SR71_module4_couche_reseau.pdf - pages PDF 88-89, 92-93 / T30

Chapitre 5 - Transport et applications

Q057 - D. La longueur d'en-tête, ou Data Offset.

Data Offset indique la longueur de l'en-tête TCP.

SR71_module5_Transport.pdf - pages PDF 12 / T31

Q058 - C. UDP possède un en-tête fixe de quatre champs ; TCP peut contenir des options.

UDP est plus simple ; les options TCP peuvent allonger son en-tête.

SR71_module5_Transport.pdf - pages PDF 11-12, 16-17 / T31

Q059 - D. L'association d'une adresse IP et d'un numéro de port.

Les deux sockets identifient les extrémités d'une conversation.

SR71_module5_Transport.pdf - pages PDF 21 / T32

Q060 - C. 49152 à 65535.

Ce sont les plages de classification à connaître, sans opération numérique.

SR71_module5_Transport.pdf - pages PDF 22 / T32

Q061 - D. La connexion TCP est établie entre les extrémités affichées.

netstat affiche les connexions et leur état.

SR71_module5_Transport.pdf - pages PDF 24 / T32

Q062 - C. SYN → SYN-ACK → ACK.

Il s'agit de la poignée de main TCP en trois étapes.

SR71_module5_Transport.pdf - pages PDF 27-29 / T33

Q063 - A. FIN.

FIN est acquitté ; l'autre sens de la connexion se termine séparément.

SR71_module5_Transport.pdf - pages PDF 28, 30 / T33

Q064 - A. RST.

RST est distinct de la fermeture ordonnée par FIN.

SR71_module5_Transport.pdf - pages PDF 30 / T33

Q065 - A. Le récepteur peut signaler explicitement les blocs reçus, même discontinus.

SACK est une fonction négociée permettant des acquittements sélectifs.

SR71_module5_Transport.pdf - pages PDF 34 / T34

Q066 - A. Un routeur surchargé élimine des paquets.

Contrôle de flux et contrôle de congestion répondent à des limites différentes.

SR71_module5_Transport.pdf - pages PDF 35, 37 / T34

Q067 - B. Il les remet à l'application sans restaurer l'ordre d'émission.

UDP ne comporte pas le mécanisme de séquençage de TCP.

SR71_module5_Transport.pdf - pages PDF 40 / T35

Q068 - D. Convertir le format des données et permettre compression ou chiffrement.

La présentation assure une représentation exploitable des données.

SR71_module5_Transport.pdf - pages PDF 46 / T36

Q069 - A. Session.

Cette fonction est distincte du formatage assuré par la présentation.

SR71_module5_Transport.pdf - pages PDF 46 / T36

Q070 - B. La ressource demandée au serveur.

L'URL identifie notamment le schéma, le serveur et la ressource.

SR71_module5_Transport.pdf - pages PDF 49 / T37

Q071 - B. GET.

GET demande une représentation de ressource ; POST et PUT servent à transmettre du contenu.

SR71_module5_Transport.pdf - pages PDF 50, 52 / T37

Q072 - B. Interpréter ce code pour présenter la page.

HTML décrit le contenu à afficher ; le navigateur le met en forme.

SR71_module5_Transport.pdf - pages PDF 50-51 / T37

Q073 - C. Il met le message en attente pour un envoi ultérieur.

SMTP prévoit la mise en attente lorsque le serveur distant est occupé ou indisponible.

SR71_module5_Transport.pdf - pages PDF 54 / T38

Q074 - C. MX.

A vise IPv4, AAAA IPv6, NS un serveur de noms et MX l'échange de courrier.

SR71_module5_Transport.pdf - pages PDF 59 / T39

Q075 - D. Pour réutiliser le résultat lors d'une demande ultérieure.

La conservation temporaire constitue le cache DNS.

SR71_module5_Transport.pdf - pages PDF 59 / T39

Q076 - A. Chaque serveur fait autorité sur une partie de l'espace de noms ; le service est distribué.

Le cours décrit une base distribuée et hiérarchique.

SR71_module5_Transport.pdf - pages PDF 61 / T39

Q077 - D. Answer, ou réponse.

Les autres sections portent respectivement la question, l'autorité et des informations complémentaires.

SR71_module5_Transport.pdf - pages PDF 60 / T39

Q078 - C. Pour séparer commandes/réponses et transfert des données.

Le canal de contrôle est distinct de celui qui transporte les fichiers ; la question n'impose pas les détails du mode actif/passif.

SR71_module5_Transport.pdf - pages PDF 66 / T40

Chapitre 6 - VLAN et routage inter-VLAN

Q079 - D. Il ne peut être ni supprimé ni renommé.

Les rôles natif et gestion peuvent être déplacés vers d'autres VLAN ; VLAN 1 reste présent.

SR71_module6-VLAN.pdf - pages PDF 5 / T41

Q080 - B. Le contenu de la trame protégé par le FCS a changé.

Le tag modifie la trame ; le contrôle d'intégrité doit correspondre à cette nouvelle trame.

SR71_module6-VLAN.pdf - pages PDF 11 / T42

Q081 - B. Le VID porte l'identifiant du VLAN. ; D. Le TPID 0x8100 identifie l'étiquette 802.1Q présentée.

Le tag comporte plusieurs champs distincts ; il ne remplace pas le FCS.

SR71_module6-VLAN.pdf - pages PDF 11 / T42

Q082 - A. Il doit être identique aux deux extrémités d'un même trunk ; des trunks distincts peuvent avoir des VLAN natifs différents.

La cohérence est exigée sur chaque liaison trunk.

SR71_module6-VLAN.pdf - pages PDF 12 / T42

Q083 - C. name Etudiants.

vlan entre dans le sous-mode ; name donne le nom du VLAN.

SR71_module6-VLAN.pdf - pages PDF 15-16 / T43

Q084 - D. Réaffecter le port au VLAN 1.

Cette commande remet l'appartenance d'accès à sa valeur par défaut.

SR71_module6-VLAN.pdf - pages PDF 20 / T43

Q085 - B. Ils restent associés au VLAN supprimé mais deviennent inactifs pour ce VLAN jusqu'à réaffectation ou recréation.

Le cours recommande de réaffecter les ports avant suppression.

SR71_module6-VLAN.pdf - pages PDF 21, 58 / T44

Q086 - D. show interface fa0/18 switchport.

Cette sortie donne notamment le mode et l'appartenance VLAN du port.

SR71_module6-VLAN.pdf - pages PDF 20, 58 / T44

Q087 - D. switchport nonegotiate.

Le cours distingue le mode d'accès permanent et la désactivation explicite de DTP.

SR71_module6-VLAN.pdf - pages PDF 30 / T45

Q088 - C. VLAN natif 1 et tous les VLAN autorisés par défaut.

La réinitialisation des paramètres ne doit pas être confondue avec le passage en mode access.

SR71_module6-VLAN.pdf - pages PDF 26-27 / T45

Q089 - A. Le besoin d'une interface physique de routeur par VLAN.

Le nombre d'interfaces physiques du routeur limite la croissance.

SR71_module6-VLAN.pdf - pages PDF 36 / T46

Q090 - B. Les paquets peuvent être routés matériellement sans traverser une liaison externe vers un routeur pour chaque échange inter-VLAN.

Le traitement local matériel réduit notamment la latence et la dépendance au lien externe.

SR71_module6-VLAN.pdf - pages PDF 38-39 / T46

Q091 - A. Des VLAN hérités réservés, créés automatiquement.

Ils sont réservés aux anciens usages FDDI/Token Ring et ne sont pas supprimables dans le modèle présenté.

SR71_module6-VLAN.pdf - pages PDF 14 / T47

Q092 - A. 4094.

Correction de la page 14 : elle indique 4095, mais cet identifiant est réservé. La documentation Cisco donne 1006 à 4094. Il s'agit d'une valeur à connaître, pas d'un calcul.

SR71_module6-VLAN.pdf - pages PDF 14 / T47

Chapitre 7 - DHCP et autoconfiguration

Q093 - B. Un DHCPREQUEST directement au serveur qui lui a accordé le bail.

Sans réponse après le délai prévu, le client peut diffuser un DHCPREQUEST à d'autres serveurs.

SR71_module7-DHCP.pdf - pages PDF 7 / T48

Q094 - C. default-router.

default-router est une option distribuée aux clients ; le helper sert au relais.

SR71_module7-DHCP.pdf - pages PDF 11 / T49

Q095 - A. ip dhcp pool ETUDIANTS.

La commande globale crée le pool et ouvre son mode de configuration.

SR71_module7-DHCP.pdf - pages PDF 10 / T49

Q096 - A. show ip dhcp server statistics : voir les compteurs de messages. ; B. show ip dhcp binding : voir les baux/liaisons attribués.

Les liaisons et les statistiques sont deux vues différentes du serveur.

SR71_module7-DHCP.pdf - pages PDF 13-16 / T50

Q097 - C. no service dhcp.

service dhcp permet ensuite de réactiver le service ; les pools doivent toujours être correctement configurés.

SR71_module7-DHCP.pdf - pages PDF 18 / T50

Q098 - C. ip address dhcp.

Le routeur demande alors les paramètres d'adressage au serveur disponible.

SR71_module7-DHCP.pdf - pages PDF 22-23 / T51

Q099 - A. Autoriser l'autoconfiguration SLAAC à partir du préfixe annoncé.

A concerne l'autoconfiguration ; O et M indiquent des usages de DHCPv6.

SR71_module7-DHCP.pdf - pages PDF 29 / T52

Q100 - B. Du routeur qui émet les RA.

DHCPv6 ne remplace pas le rôle des RA pour la découverte du routeur par défaut.

SR71_module7-DHCP.pdf - pages PDF 34, 42-43 / T52

Q101 - A. SOLICIT → ADVERTISE → REQUEST → REPLY.

Les noms et le protocole diffèrent de DORA DHCPv4.

SR71_module7-DHCP.pdf - pages PDF 39 / T53

Q102 - D. 546 vers le client et 547 vers le serveur.

Le cours donne explicitement les ports client et serveur DHCPv6.

SR71_module7-DHCP.pdf - pages PDF 39 / T53

Q103 - C. ipv6 address autoconfig.

autoconfig utilise SLAAC ; ipv6 address dhcp demande l'adressage par DHCPv6.

SR71_module7-DHCP.pdf - pages PDF 48, 51 / T54

Q104 - D. ipv6 enable.

ipv6 enable active IPv6 sur l'interface et permet la création d'une LLA.

SR71_module7-DHCP.pdf - pages PDF 48, 51 / T54

Q105 - D. show ipv6 dhcp binding.

Un serveur sans état ne maintient pas ces liaisons d'adresses.

SR71_module7-DHCP.pdf - pages PDF 53 / T54

Q106 - B. Sur l'interface tournée vers les clients, avec la destination du serveur.

La commande de relais se place sur l'interface des clients ; une destination link-local nécessite aussi l'interface de sortie.

SR71_module7-DHCP.pdf - pages PDF 54-55 / T55

Chapitre 8S - Spanning Tree

Q107 - D. L'adresse MAC d'un même hôte semble changer de port très fréquemment dans la table.

Des copies de trames reviennent par différents chemins et rendent l'apprentissage MAC instable.

SR71_module8_STP.pdf - pages PDF 4 / T56

Q108 - A. En recalculant la topologie et en autorisant un port auparavant bloqué à transmettre.

Les liens redondants sont conservés physiquement et peuvent servir après recalcul.

SR71_module8_STP.pdf - pages PDF 5-7 / T56

Q109 - B. Learning, ou apprentissage.

Learning met à jour la table MAC ; forwarding autorise ensuite les données.

SR71_module8_STP.pdf - pages PDF 17 / T57

Q110 - A. Pour laisser le temps de disposer d'informations cohérentes et éviter une boucle transitoire.

Les états intermédiaires protègent la transition vers la nouvelle topologie.

SR71_module8_STP.pdf - pages PDF 16 / T57

Q111 - B. Il peut recevoir des BPDU mais ne transmet pas les trames de données et n'apprend pas les MAC.

Le tableau du cours distingue clairement BPDU, apprentissage et données.

SR71_module8_STP.pdf - pages PDF 17 / T57

Q112 - A. Oui, car chaque VLAN dispose d'une instance STP distincte.

Il faut distinguer racine unique par instance et racine unique pour tout le réseau.

SR71_module8_STP.pdf - pages PDF 18 / T58

Chapitre 8R - Routage statique

Q113 - A. R1 connaît son prochain saut ; cela ne prouve ni la route sur R2 ni le chemin de retour.

Chaque routeur prend sa décision d'après sa propre table ; le retour doit aussi être possible.

SR71_module8-routage_static.pdf - pages PDF 21 / T59

Q114 - C. Regrouper des routes enfants dans la présentation de la table.

La présentation hiérarchique ne doit pas être confondue avec une route utilisable indépendante.

SR71_module8-routage_static.pdf - pages PDF 29 / T59

Q115 - B. Process switching.

La commutation de processus répète le traitement pour chaque paquet.

SR71_module8-routage_static.pdf - pages PDF 16 / T60

Q116 - D. Le paquet est traité par process switching et les informations sont ensuite mises en cache.

Les paquets suivants vers la même destination peuvent réutiliser le cache.

SR71_module8-routage_static.pdf - pages PDF 17 / T60

Q117 - A. Représenter plusieurs réseaux par un préfixe commun approprié.

On travaille ici le rôle du résumé ; le calcul du préfixe est réservé à la partie calculatoire.

SR71_module8-routage_static.pdf - pages PDF 44 / T61

Q118 - A. L'interface de sortie et l'adresse du prochain saut.

Elle précise à la fois l'interface et le prochain saut.

SR71_module8-routage_static.pdf - pages PDF 45, 52 / T61

Q119 - C. Simuler la perte du chemin principal, constater la route de secours dans la table et tester la connectivité.

La présence d'une commande ne prouve pas que le basculement et le trajet complet fonctionnent.

SR71_module8-routage_static.pdf - pages PDF 55, 63-65 / T62

Q120 - C. L'équilibrage de charge à coût égal.

Le routage peut utiliser plusieurs prochains sauts équivalents ; cela diffère d'un secours flottant moins préféré.

SR71_module8-routage_static.pdf - pages PDF 42 / T63

Q121 - C. /128.

Une route d'hôte doit correspondre à toute l'adresse IPv6 ; /64 représente habituellement un sous-réseau.

SR71_module8-routage_static.pdf - pages PDF 69-71 / T64

Chapitre 10 - Routage dynamique

Q122 - C. OSPF : état de liens ; RIP : vecteur de distance.

Les protocoles sont classés notamment selon leur algorithme.

SR71_module10-routage_dynamique.pdf - pages PDF 17 / T65

Q123 - C. Échanger des informations de routage entre systèmes autonomes.

BGP est l'EGP présenté pour les échanges entre domaines administratifs.

SR71_module8-routage_static.pdf - pages PDF 38 / T65

Q124 - D. Structures de données, messages et algorithme.

Les données sont conservées, échangées puis traitées pour sélectionner les chemins.

SR71_module10-routage_dynamique.pdf - pages PDF 4 / T65

Q125 - B. version 2.

version 2 sélectionne RIPv2 dans le processus RIP.

SR71_module10-routage_dynamique.pdf - pages PDF 13 / T66

Q126 - C. Activer RIP sur les interfaces du réseau concerné et annoncer ce réseau.

La commande sélectionne les interfaces et les réseaux annoncés.

SR71_module10-routage_dynamique.pdf - pages PDF 11 / T66

Q127 - D. show ip protocols.

show ip route complète le diagnostic pour voir les routes effectivement installées.

SR71_module10-routage_dynamique.pdf - pages PDF 12-13 / T66

Q128 - B. Désactiver le résumé automatique aux frontières des réseaux majeurs.

La commande concerne le résumé automatique, pas l'arrêt du protocole.

SR71_module10-routage_dynamique.pdf - pages PDF 14 / T67

Q129 - A. Les mises à jour RIP ne sont plus envoyées sur ce LAN, mais son réseau peut rester annoncé aux autres routeurs.

Le mode passif évite des échanges de routage inutiles vers les hôtes.

SR71_module10-routage_dynamique.pdf - pages PDF 15 / T67

Q130 - B. Voisinages → échange de LSA → LSDB → SPF → meilleures routes.

La base d'état de liens doit exister avant le calcul des meilleurs chemins.

SR71_module10-routage_dynamique.pdf - pages PDF 20 / T68

Q131 - B. Hello.

Hello fait partie des cinq types de paquets OSPF.

SR71_module10-routage_dynamique.pdf - pages PDF 18 / T68

Q132 - D. LSR : demande d'état de liens ; LSU : mise à jour ; LSAck : accusé de réception.

DBD décrit la base ; les autres messages permettent de demander, transmettre et acquitter les informations.

SR71_module10-routage_dynamique.pdf - pages PDF 18 / T68

Q133 - C. Non : le process-id est localement significatif.

L'identifiant local du processus n'est pas le Router ID ni l'area-id.

SR71_module10-routage_dynamique.pdf - pages PDF 24 / T69

Q134 - A. router-id explicite, sinon plus haute IPv4 de loopback, sinon plus haute IPv4 d'interface physique active.

On applique ici un ordre de préférence, sans calcul d'adresse.

SR71_module10-routage_dynamique.pdf - pages PDF 26 / T69

Q135 - C. Redémarrer le processus OSPF avec clear ip ospf process, ou recharger l'équipement.

Le cours signale que le changement n'est pas nécessairement appliqué immédiatement au processus actif.

SR71_module10-routage_dynamique.pdf - pages PDF 29 / T69

Q136 - D. Sélectionner les interfaces correspondantes pour OSPF et les rattacher à une zone.

La commande porte sur les interfaces locales correspondantes.

SR71_module10-routage_dynamique.pdf - pages PDF 31-33 / T70

Q137 - B. ip ospf 10 area 0.

Elle se saisit en mode configuration d'interface.

SR71_module10-routage_dynamique.pdf - pages PDF 34 / T70

Q138 - B. Éviter les échanges de routage inutiles tout en annonçant le réseau via les autres interfaces.

Le mode passif limite les échanges inutiles et les risques associés, sans éteindre l'interface.

SR71_module10-routage_dynamique.pdf - pages PDF 35-36 / T71

Q139 - A. ip ospf network point-to-point.

Le type point-to-point supprime le besoin de cette élection.

SR71_module10-routage_dynamique.pdf - pages PDF 37-38 / T72

Q140 - C. Comme route d'hôte /32.

Le cours montre ensuite ip ospf network point-to-point pour annoncer le réseau complet.

SR71_module10-routage_dynamique.pdf - pages PDF 39 / T72

Q141 - B. Celui qui possède le Router ID le plus élevé.

L'hypothèse de priorités égales est nécessaire ; il ne faut pas confondre l'élection OSPF avec celle de STP.

SR71_module10-routage_dynamique.pdf - pages PDF 43 / T73

Q142 - D. 224.0.0.5 : tous les routeurs OSPF ; 224.0.0.6 : DR et BDR.

Les DROTHER adressent leurs informations au groupe des routeurs désignés.

SR71_module10-routage_dynamique.pdf - pages PDF 42 / T73

Q143 - B. Le BDR.

Le BDR maintient les relations nécessaires pour assurer la relève.

SR71_module10-routage_dynamique.pdf - pages PDF 42 / T73

Q144 - B. Non, cela modifie la base utilisée pour déterminer les coûts OSPF.

La référence influe sur le choix des chemins, pas sur la capacité matérielle.

SR71_module10-routage_dynamique.pdf - pages PDF 47 / T74

Q145 - B. ip ospf cost suivi de la valeur.

Elle permet d'influencer le choix du chemin sans calculer ici une métrique.

SR71_module10-routage_dynamique.pdf - pages PDF 52 / T74

Q146 - C. default-information originate.

La commande propage la route par défaut existante dans le scénario étudié.

SR71_module10-routage_dynamique.pdf - pages PDF 55 / T75

Q147 - B. Route externe apprise par OSPF et candidate comme route par défaut.

O indique OSPF, * la candidature par défaut et E2 une route externe ; les détails E1/E2 ne font pas partie du cours.

SR71_module10-routage_dynamique.pdf - pages PDF 56 / T75

Q148 - C. RIP : nombre de sauts ; OSPF : coût.

Ne pas confondre métrique interne d'un protocole et distance administrative comparant les sources.

SR71_module8-routage_static.pdf - pages PDF 41 / T76

Q149 - A. La bande passante et le délai.

La question demande seulement la nature des paramètres ; aucune formule EIGRP n'est ajoutée au programme.

SR71_module8-routage_static.pdf - pages PDF 41 / T76